

Redes de Computadores II

BRTRED2

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Roteamento entre Vlans;



**INSTITUTO
FEDERAL**
São Paulo

Campus
Barretos

Roteamento entre Vlan

Agora você sabe como segmentar e organizar sua rede em VLANs. Os hosts podem se comunicar com outros hosts na mesma VLAN, e você não tem mais hosts enviando mensagens de difusão para todos os outros dispositivos em sua rede, consumindo a largura de banda necessária. Mas e se um host em uma VLAN precisar se comunicar com um host em uma VLAN diferente?

O roteamento entre VLAN usa um dispositivo de Camada 3, como um roteador ou um switch de Camada 3.



Roteamento entre Vlans

O roteamento entre VLANs é o processo de encaminhamento de tráfego de rede de uma VLAN para outra VLAN.

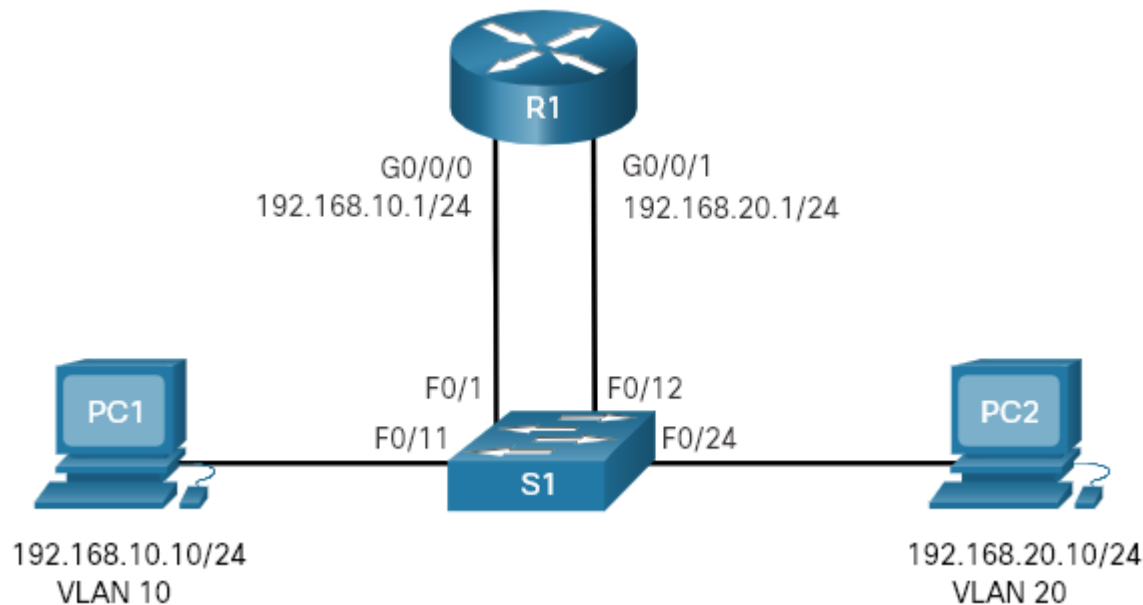
Existem três opções de roteamento entre VLANs:

- **Roteamento interVLAN herdado** - Esta é uma solução legada. Não escala bem.
- **Router-on-a-stick** - Esta é uma solução aceitável para uma rede de pequeno a médio porte.
- **Switch de camada 3 usando interfaces virtuais comutadas (SVIs)** - Esta é a solução mais escalável para organizações de médio a grande porte.



Roteamento entre VLANs antigas

A primeira solução de roteamento inter-VLAN dependia do uso de um roteador com várias interfaces Ethernet. Cada interface de roteador era conectada a uma porta de switch em VLANs diferentes. As interfaces do roteador serviram como gateways padrão para os hosts locais na sub-rede VLAN.



Roteamento entre VLANs antigas

O roteamento inter-VLAN herdado usando interfaces físicas funciona, mas possui uma limitação significativa. Não é razoavelmente escalável porque os roteadores têm um número limitado de interfaces físicas. A exigência de uma interface de roteador físico por VLAN esgota rapidamente a capacidade da interface física de um roteador.

Observação: Este método de roteamento inter-VLAN não é mais implementado em redes comutadas e é incluído apenas para fins explicativos.



Roteamento de router-on-a-stick entre VLANs

O método de roteamento inter-VLAN “router-on-a-stick” supera a limitação do método de roteamento inter-VLAN herdado. Ela requer apenas uma interface Ethernet física para rotear o tráfego entre várias VLANs em uma rede.

Uma interface Ethernet do roteador é configurada como um tronco 802.1Q e conectada a uma porta de tronco em um switch de camada 2. Especificamente, a interface do roteador é configurada usando subinterfaces para identificar VLANs roteáveis.



Roteamento de router-on-a-stick entre VLANs

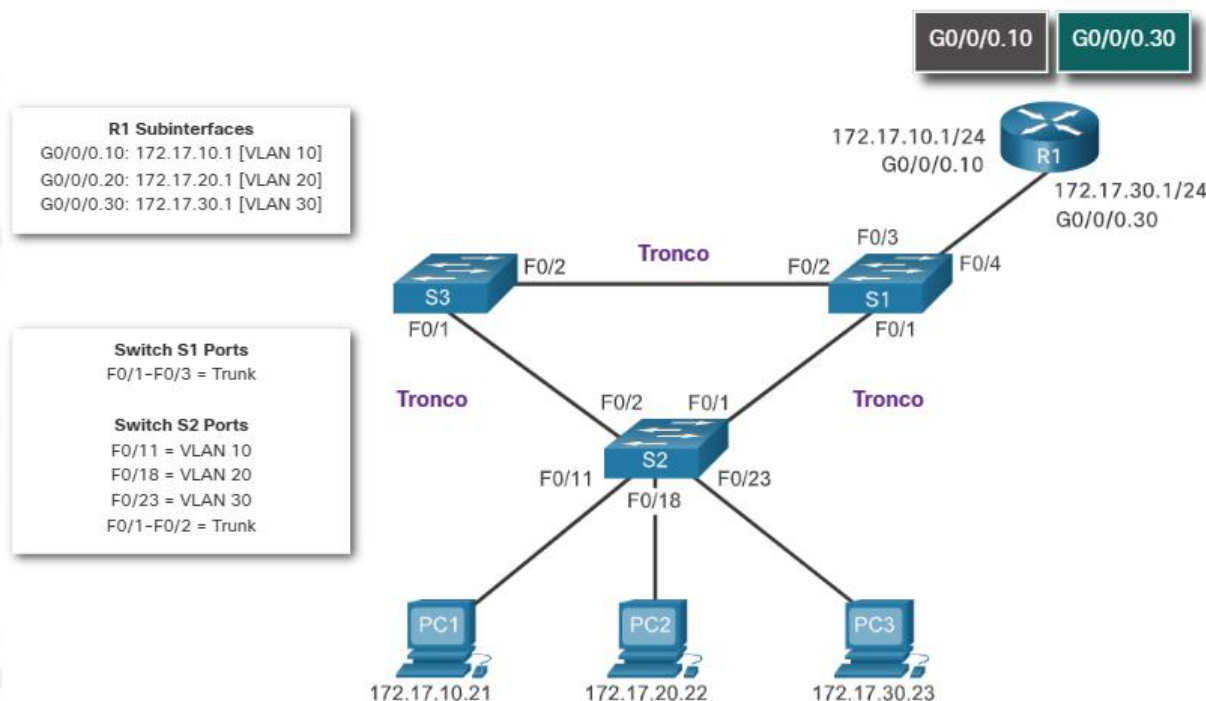
As subinterfaces configuradas são interfaces virtuais baseadas em software. Cada uma está associada a uma única interface Ethernet física. As subinterfaces são configuradas no software em um roteador. Cada subinterface é configurada independentemente com um endereço IP e atribuição de VLAN. Quando o tráfego marcado pela VLAN entra na interface do roteador, ele é encaminhado para a subinterface da VLAN. Depois que uma decisão de roteamento é tomada com base no endereço de rede IP de destino, o roteador determina a interface de saída do tráfego.



Roteamento de router-on-a-stick entre VLANs

Se a interface de saída estiver configurada como uma subinterface 802.1q, os quadros de dados serão marcados pela VLAN com a nova VLAN e enviados de volta para a interface física.

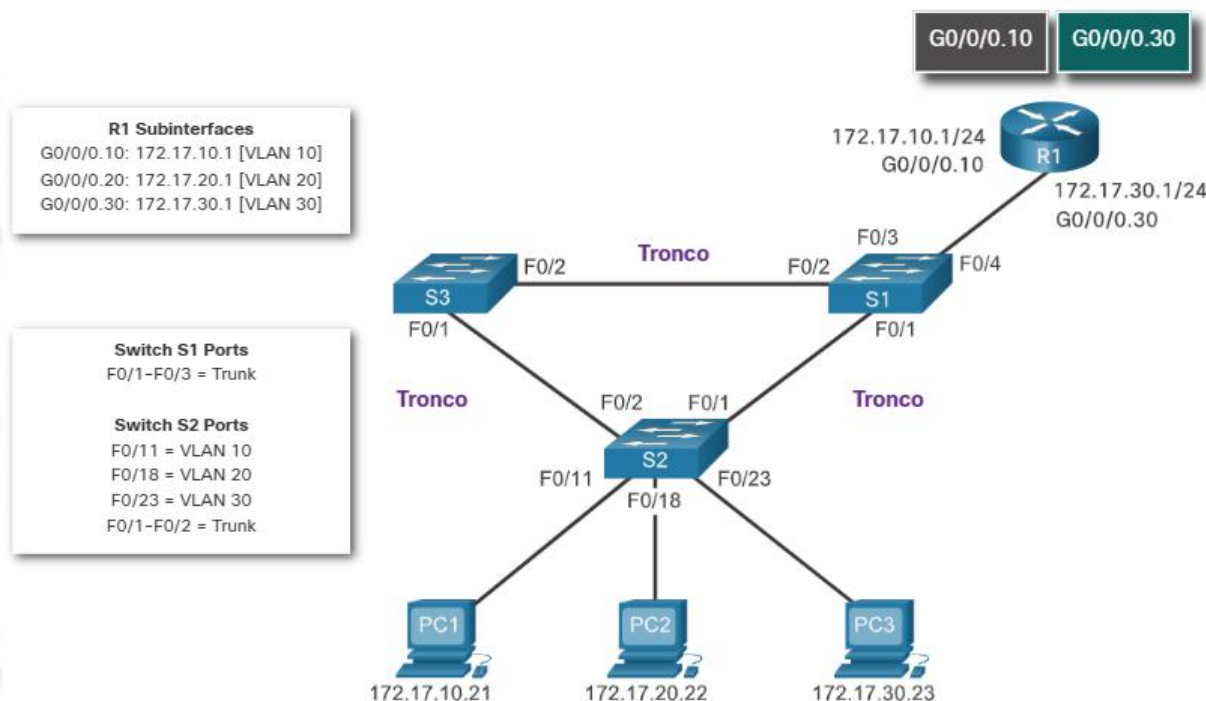
Observação: O método router-on-a-stick de roteamento entre VLANs não ultrapassa 50 VLANs.



Roteamento de router-on-a-stick entre VLANs

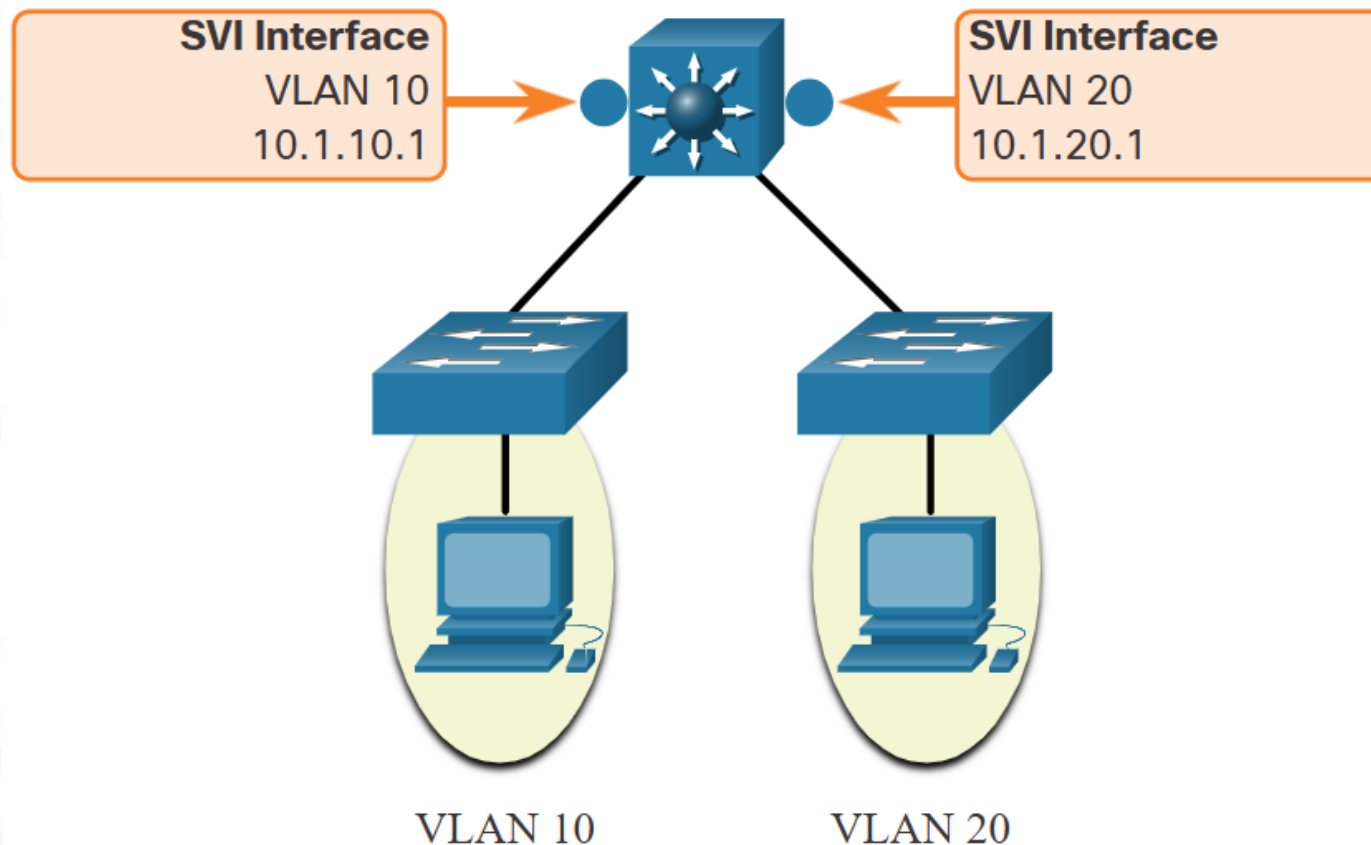
Se a interface de saída estiver configurada como uma subinterface 802.1q, os quadros de dados serão marcados pela VLAN com a nova VLAN e enviados de volta para a interface física.

Observação: O método router-on-a-stick de roteamento entre VLANs não ultrapassa 50 VLANs.



Roteamento Inter-VLAN em um Switch de Camada 3

O método moderno de execução de roteamento inter-VLAN é usar switches de camada 3 e interfaces virtuais comutadas (SVI). Um SVI é uma interface virtual configurada em um switch da Camada 3, conforme mostrado na figura.



Roteamento Inter-VLAN em um Switch de Camada 3

As SVIs inter-VLAN são criadas da mesma forma que a interface de VLAN de gerenciamento é configurada. O SVI é criado para uma VLAN que existe no switch. Embora virtual, o SVI executa as mesmas funções para a VLAN que uma interface de roteador faria. Especificamente, ele fornece processamento da Camada 3 para pacotes enviados para ou de todas as portas do switch associadas a essa VLAN.



Roteamento Inter-VLAN em um Switch de Camada 3

Veja a seguir as vantagens de usar switches de Camada 3 para roteamento entre VLAN:

- Eles são muito mais rápidos que o roteador on-a-stick, porque tudo é comutado e roteado por hardware.
- Não há necessidade de links externos do switch ao roteador para roteamento.
- Eles não estão limitados a um link porque os EtherChannels da Camada 2 podem ser usados como links de tronco entre os switches para aumentar a largura de banda.



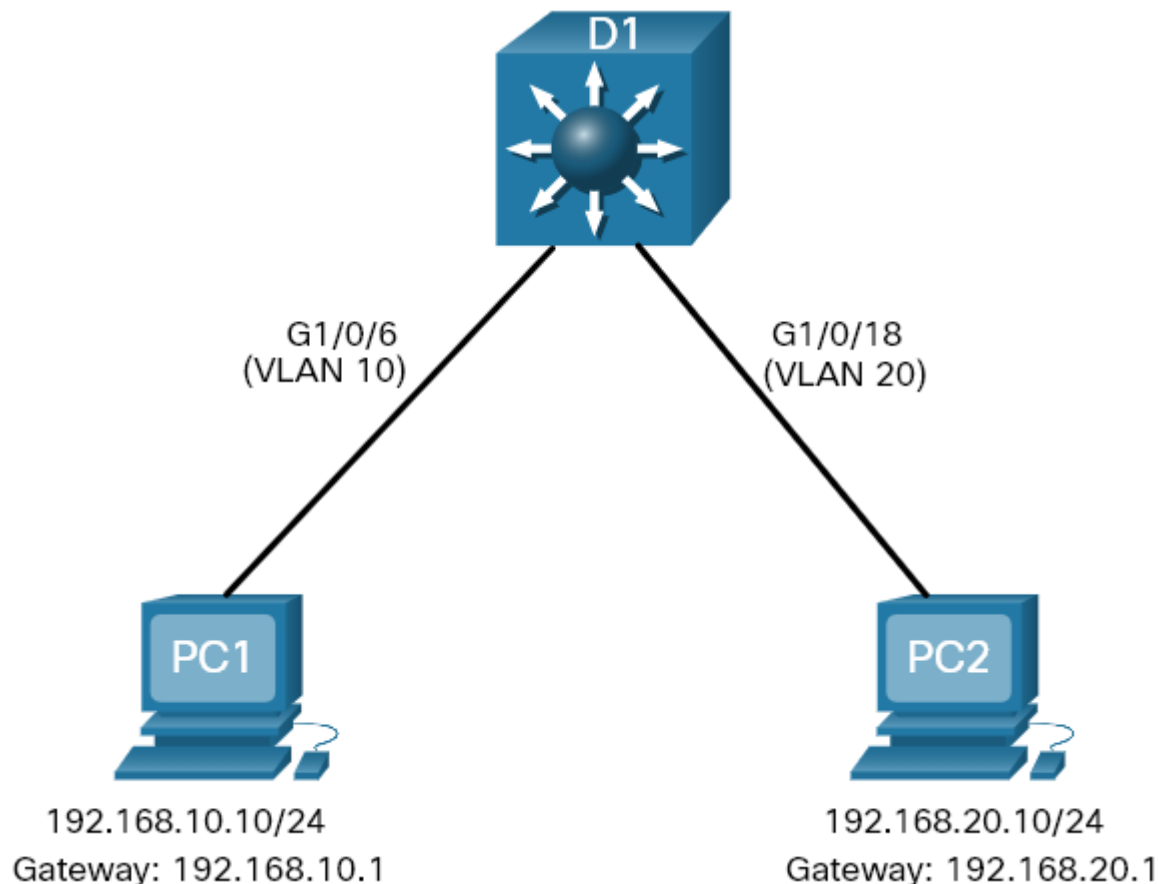
Roteamento Inter-VLAN em um Switch de Camada 3

- A latência é muito menor porque os dados não precisam sair do comutador para serem roteados para uma rede diferente.
- Eles são mais comumente implantados em uma LAN do que em uma WAN.
- A única desvantagem é que os switches da Camada 3 são mais caros.



Roteamento Inter-VLAN em um Switch de Camada 3

Exemplo:



Comparação

Critério	Roteamento Inter-VLAN Tradicional (Router físico com múltiplas interfaces)	Router-on-a-Stick (Roteador com subinterfaces)	Switch de Camada 3 (Layer 3 Switch)
Descrição	Cada VLAN é conectada a uma interface física do roteador dedicada.	Um único link trunk conecta o roteador e o switch, usando subinterfaces VLAN.	O próprio switch realiza o roteamento entre VLANs, sem roteador externo.
Tipo de equipamento	Roteador + Switch camada 2	Roteador + Switch camada 2	Switch camada 3 (ex: Cisco 3560, 3750, etc.)
Número de interfaces necessárias	1 interface física por VLAN	1 interface física total (com várias subinterfaces)	Nenhuma interface física adicional — usa interfaces VLAN (SVIs) internas
Tipo de conexão	Acesso (Access links)	Trunk (802.1Q)	Interna (SVI)
Desempenho	Baixo (limitação de portas físicas e processamento do roteador)	Médio (depende da capacidade da interface trunk e CPU do roteador)	Alto (roteamento via hardware ASIC, desempenho de switch)
Escalabilidade	Baixa — poucas VLANs devido a limitação física	Média — várias VLANs, mas depende da capacidade do roteador	Alta — suporta dezenas ou centenas de VLANs com roteamento rápido
Custo	Alto (muitos cabos e portas físicas)	Baixo (usa 1 cabo trunk)	Médio a alto (switch L3 é mais caro, mas elimina roteador)
Complexidade de configuração	Simples, mas consome portas	Moderada (subinterfaces e encapsulamento)	Moderada (configuração de VLANs e SVIs)
Velocidade de roteamento	Lenta — software routing	Média — software routing (CPU do roteador)	Rápida — hardware routing (ASIC)
Onde é mais usado	Ambientes legados ou pequenos	Pequenas/médias redes com poucos links	Redes médias e grandes, com alto desempenho e segmentação
Exemplo prático	Roteador com 3 portas conectadas a 3 VLANs diferentes	Um cabo entre roteador e switch (trunk) roteando várias VLANs	Switch Cisco 3560 roteando VLANs internamente